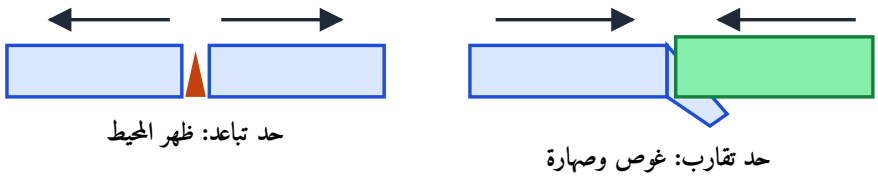
# تكتونية الصفائح والزلازل والبراكين

**الهدف:** أن تفسّر توزيع الزلازل والبراكين بحركة الصفائح التكتونية، وأن تميّز بين أنواع حدود الصفائح.

**الفكرة في سطرين:** الغلاف الصخري مقسّم إلى صفائح تتحرك ببطء فوق الطبقة اللدنة. معظم الزلازل والبراكين تتركز عند حدود هذه الصفائح حيث تتباعد أو تتقارب أو تنزلق.




الشكل 1: حدود الصفائح: التباعد يولد قشرة جديدة، والتقارب يسبب الغوص أو التصادم.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الغلاف الصخري** (القشرة وأعلى الوشاح) صلب ومقسّم إلى صفائح، يستقر فوق **الغلاف اللدن** الأكثر ليونة.
2. حدود **التباعد** (ظهور المحيطات): تصعد الصهارة وتتشكل قشرة محيطية جديدة.
3. حدود **التقارب**: تغوص الأكثف تحت الأخرى (غوص) أو تتصادم صفيحتان قاريتان فتنشأ سلاسل جبلية.
4. الحدود **الانزلاقية** تتحرك فيها صفيحتان أفقيًا متجاورتين.
5. **الزلزال** اهتزاز ينتج عن انفلات طاقة متراكمة عند فالق؛ **البؤرة** نقطة الانطلاق داخل الأرض و**المركز السطحي** نقطة فوقها على السطح.
6. **البراكين** تتركز خاصة عند التباعد والغوص، حيث تتشكل الصهارة وتصعد.
7. توزيع الزلازل والبراكين على شكل أحزمة ضيقة يحدّد حدود الصفائح.

## 🟢 أمثلة تطبيقية

1. الخريطة تظهر خطًا متصلًا من البراكين حول المحيط الهادئ. **التفسير:** هناك مناطق غوص كثيرة على أطراف الصفيحة.

2. شمال الجزائر يشهد زلازل متكررة. **التفسير:** يقع قرب حدود التقارب بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية.

3. عند ظهر المحيط تكون الصخور أحدث كلما اقتربنا من المحور. **التفسير:** تتشكل القشرة الجديدة في المحور وتتباعد جانبيًا.

### 🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- القول إن القارات «تسبح» فوق الماء؛ الصحيح أن الصفائح تتحرك فوق طبقة لدنة.
- الخلط بين البؤرة والمركز السطحي.
- الظن أن الزلازل والبراكين تقع عشوائيًا في أي مكان.
- رسم أسهم الحركة في اتجاه خاطئ عند حدود التقارب والتباعد.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- صفائح صلبة فوق طبقة لدنة.
- تباعد: قشرة جديدة. تقارب: غوص أو تصادم.
- بؤرة داخل الأرض، ومركز سطحي فوقها.
- الزلازل والبراكين تحدّد حدود الصفائح.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com